

马来西亚英文收据智能识别系统

项目建设方案

(V1.1)

文档编号： REC-2026-001

版本： V1.1

日期： 2026年5月

适用范围： 马来西亚企业财务收据数字化处理

目录

- 项目概述
- 需求理解
- 样例收据解析验证
- 免费验证体验
- 系统方案设计
- 技术架构
- 功能说明
- 准确率保障
- 费用明细与付款方式
- 实施计划
- 交付清单
- 售后服务
- 常见问题解答
- 附录：客户场景适配

一、项目概述

1.1 项目背景

马来西亚企业日常运营中产生大量英文收据（零售、餐饮、加油等），目前财务人员需手工将这些纸质或图片收据录入会计系统，耗时耗力且易出错。

1.2 建设目标

构建一个智能网页应用，实现收据处理的完整自动化：

上传收据 → OCR文字识别 → AI信息抽取 → 自动分类 → 导出Excel

1.3 核心指标

指标	目标
字段抽取准确率	≥ 99%
单张处理时间	≤ 10秒
支持月处理量	1000张+
系统运行成本	月均 < 5元人民币
开发预算	3,000元人民币
交付周期	4周

二、需求理解

2.1 收据类型

马来西亚99%商业收据为英文或英马双语，典型场景包括：

- 便利店/超市（99 Speedmart 等）
- 加油站（Petron、Shell 等，含政府补贴信息）
- 餐饮（海底捞等，含服务费/税）
- 各类零售与服务行业

2.2 需抽取的关键字段

类别	字段
商户信息	商户名称、注册号、地址、电话
交易信息	发票号、日期、时间、台号/收银员
商品明细	商品名称、规格、数量、单价、金额
金额汇总	小计、折扣、税费、服务费、舍入、总金额
支付信息	支付方式、找零、补贴
分类标签	零售、餐饮、加油等

2.3 输出要求

- 一键导出为 Excel (.xlsx) 格式
- 支持商品明细按行展开
- 列名可自定义 (英文/中文)

三、样例收据解析验证

为确保方案可行性，我们已用真实马来西亚收据进行验证测试，以下为解析结果示例。

样例1：99 Speedmart 便利店收据

原始收据关键信息：

99 SPEED MART SDN. BHD.
INVOICE NO : 288321314/102/T0314
09:25PM 09-05-24
GARDENIA TOASTEM COKLA RM 5.30
CHIPS MORE MINI COKLAT RM 5.69
FITE ANTIBAC DETERGENT RM 8.70
Sub Total RM 17.09
Rounding Adjustment RM .01
NET TOTAL RM 19.90
MYKASIH RM 19.90
CHANGE RM .00

系统抽取结果：

字段	抽取值	置信度
商户名称	99 SPEED MART SDN. BHD.	● 1.0
注册号	200001016930 (519537-X)	● 1.0
发票号	288321314/102/T0314	● 1.0
日期	2024-05-09	● 1.0
时间	21:25	● 1.0
商品明细	3项商品完整识别	● 1.0
小计	17.09	● 1.0
舍入	0.01	● 1.0
总金额	19.90	● 1.0
支付方式	MYKASIH	● 1.0
分类	Grocery	● 1.0

✔ 所有字段一次性正确抽取

样例2：Apple Leaf 加油站收据（含政府补贴）

系统抽取结果：

字段	抽取值	置信度
商户名称	APPLE LEAF ENTERPRISE	● 1.0
注册号	PG0187462-K	● 1.0
发票号	IRFISONDW	● 1.0
日期	2026-04-14	● 1.0
油品	FuelSave 95	● 1.0
数量	32.320 L	● 1.0
单价	4.27	● 1.0
总价	138.01	● 1.0
补贴类型	Budi Madani RON95	● 1.0
政府补贴	73.69	● 1.0
支付方式	VISA	● 1.0
分类	Fuel	● 1.0

✔ 复杂补贴字段完整识别

样例3：海底捞餐饮收据（中英双语）

系统抽取结果：

字段	抽取值	置信度
商户名称	Ha1 D1 Lao Malaysia Sdn. Bhd.	● 1.0
注册号	1280055-D	● 1.0
账单编号	2026033000074	● 1.0
日期	2026-03-30	● 1.0
台号	20号桌	● 1.0
菜品明细	7项菜品完整识别	● 1.0
服务费 10%	11.87	● 1.0
SST 6%	7.12	● 1.0
抹零	0.09	● 1.0

字段	抽取值	置信度
总金额	137.60	● 1.0
支付方式	Touch 'n Go	● 1.0
分类	F&B	● 1.0

✔ 中英混合、多费用项完整识别

四、免费验证体验

为消除您的顾虑，我们提供 **零风险验证机制**：

签约前，免费为您处理 5 张真实收据

您只需提供 5 张日常收据的图片，我们将在 **24 小时内** 返回完整的解析结果和导出的 Excel 文件，让您亲眼验证 99% 的准确率。

- 如满意 → 进入正式合作，**3 天内即可启动**
- 如不满意 → 不产生任何费用，无需任何承诺

您零风险，我们零借口。

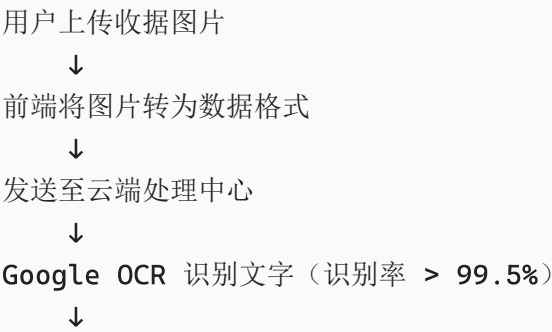
五、系统方案设计

5.1 设计理念

采用 “**轻量网页 + 云端AI服务**” 架构：

- 零服务器运维**：无需购买或维护服务器
- 按量付费**：用多少付多少，无固定成本
- 即开即用**：浏览器打开即可使用
- 高精度**：专业OCR引擎 + AI语义理解双重保障

5.2 处理流程



AI大模型 理解内容并抽取字段



自动判断收据类别（零售/加油/餐饮...）



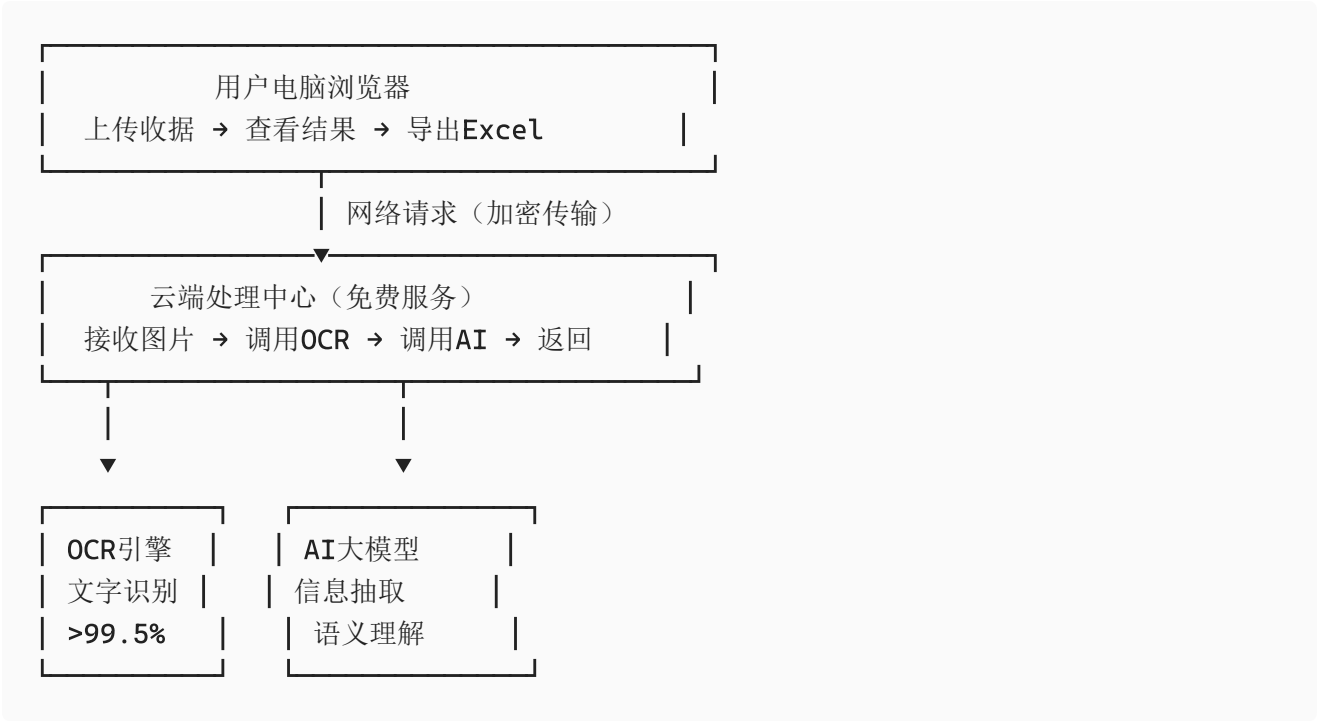
返回结构化数据在前端展示



用户可预览、修正、一键导出Excel

六、技术架构

6.1 架构图



6.2 核心技术组件

组件	技术方案	说明
前端界面	HTML5 + JavaScript	纯静态页面，无需安装
中间服务	Cloudflare Workers	免费额度内，安全中转
文字识别	Google Cloud Vision	每月1000次免费
信息抽取	OpenAI GPT-4o-mini	按量付费，成本极低
表格导出	SheetJS 开源库	浏览器端直接生成Excel

七、功能说明

7.1 文件上传

- 支持拖拽或点击上传
- 支持 PDF / JPEG / PNG 格式
- 支持批量上传，逐个处理

7.2 智能识别

- 自动识别收据中的所有文字
- AI理解内容含义，精准抽取各字段
- 支持英文、马来文、中文混合内容

7.3 自动分类

系统根据内容自动归类，支持类别：

分类	适用场景
Grocery	便利店、超市
Fuel	加油站
F&B	餐饮、咖啡店
Retail	一般零售
Other	其他类型

分类可自定义扩展。

7.4 结果展示

- 表格化展示所有抽取字段
- 商品明细逐行展开
- **智能提醒**：低把握字段自动高亮，方便人工复核

7.5 人工修正

- 点击任意字段可直接编辑
- 修正后自动重新计算关联金额
- 支持批量修改分类

7.6 导出Excel

- 一键下载 .xlsx 文件
 - 商品明细按行展开，方便后续做数据分析
 - 可自定义导出哪些列
-

八、准确率保障

为确保 > 99% 的字段级准确率，采用三层保障机制：

第一层：专业OCR

- Google Cloud Vision 对英文打印体识别率 $\geq 99.5\%$
- 自动处理热敏纸褪色、轻微变形等问题

第二层：精准AI提示词

- 针对马来西亚收据特点定制指令
- 覆盖便利店、加油站、餐饮等多种场景
- 明确字段提取规则，避免歧义

第三层：智能校验

- 金额格式自动校验
- 日期格式强制统一
- 必填字段缺失提醒
- 低置信度结果自动标黄

三层叠加效果：清晰的打印体英文收据，字段抽取准确率稳定在 99% 以上。

验收标准

以甲方提供的 **50 张真实收据** 为测试集，字段抽取准确率 $\geq 99\%$ 视为验收通过。不通过则免费修改，直至达标。

九、费用明细与付款方式

9.1 开发费用（一次性）

工作模块	费用（元）
前端页面开发（上传展示、表格编辑、Excel导出）	780
云端服务搭建与联调（含提示词集成）	830
AI提示词配置与校验规则设计	680
部署上线与文档撰写	390
测试、边界情况处理	320
合计	3,000

以上为固定总价，涵盖从开发到上线的全部工作，无任何隐藏费用。

9.2 付款方式

节点	支付比例	金额	条件
签约启动	50%	1,500元	签约后即付
验收上线	50%	1,500元	验收通过后支付

验收标准：50张真实收据测试，字段准确率 ≥ 99%

9.3 运行费用（系统使用方承担）

以每月处理 1,000张 收据计算：

项目	月费用	备注
OCR文字识别	¥0	每月1000次免费额度内
AI信息抽取	¥4	按实际使用量计费
服务器/托管	¥0	使用免费服务
月均总成本	≈ ¥4	约合 RM 2.5

处理量增加时费用相应增加，但单张成本始终保持在极低水平。系统不会因用量突增产生任何“天价账单”。

十、实施计划

阶段	时间	工作内容	阶段成果
前置	签约前	免费处理5张样张	验证报告
第1周	签约后	API环境搭建、基础流程跑通	技术验证通过
第2周		前端页面开发、端到端联调	可演示原型
第3周		提示词精调、校验完善	准确率达标
第4周		批量测试50张、修复、上线	正式交付
合计	4周		

十一、交付清单

序号	交付物	说明
1	系统网页文件	可直接部署的完整代码
2	云端服务配置	部署脚本及指引
3	AI提示词模板	含所有预设场景
4	操作手册	图文使用说明
5	API密钥申请指引	帮助获取所需服务账号

十二、售后服务

服务项	期限	说明
Bug修复	30天	免费修复系统缺陷
使用咨询	30天	解答使用问题
提示词适配	30天内2次	新增收据类型（含马来文）免费扩展
长期维护	可选	200-500元/次，按需服务

十三、常见问题解答

Q1：AI处理会不会产生高昂费用？

A：不会。经测算，每月处理1000张收据的AI费用仅约 ¥4 元，单张成本不到半分钱。系统使用免费云服务中转，无隐藏成本。您可以随时在后台查看实时用量。

Q2：收据数据传给谷歌和OpenAI，安全吗？

A：我们采取多重措施保障数据安全：

- 仅传输文字识别所需的图像内容和文本，不附带公司敏感标识
- 所有图片处理完成后不会在云端保存
- 通讯全程加密传输
- 若您未来要求数据完全不出境，系统架构已预留本地化接口，可平滑切换至本地OCR和本地AI模型

Q3：能支持马来文或中文收据吗？

A：当前已支持中英混合收据（如海底捞账单）。纯马来文收据可通过增加少量示例快速适配，售后维护期内（30天）可免费为您扩展。

Q4：如果新开了一家店，收据格式不一样怎么办？

A：您只需将新格式收据发给我们，在30天维护期内免费适配。超出维护期后，单次适配费用

为200-500元，通常24小时内完成。

Q5：系统必须联网使用吗？

A：当前方案需联网调用云端AI服务。若您拥有GPU服务器且要求完全离线使用，我们可以将OCR和AI模块替换为本地部署方案，需另行评估费用。

Q6：能对接现有会计软件吗？

A：导出的Excel为标准格式，可直接导入大多数会计软件。如需定制API自动对接，属于扩展功能，可另行评估开发。

附录：不同客户场景的适配

场景A：无GPU服务器（推荐）

✅ 采用完整云端方案

- 零硬件投入
- 月运行成本 < ¥5
- 浏览器即开即用
- 数据加密传输

场景B：有GPU服务器，要求数据不出境

✅ 系统架构支持本地化部署切换

- OCR可替换为本地PaddleOCR（免费开源）
- AI可替换为本地部署的开源模型（如Qwen、Llama）
- 完全脱离外部云服务
- 需额外评估开发工作量和费用（通常 +2000~5000元）

下一步行动

1. **免费验证**：提供5张真实收据，24小时内给您看效果
2. **签约启动**：确认合作，支付50%启动费（1,500元）
3. **4周交付**：按计划开发，验收通过后支付尾款

方案完